EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN GEOLOGÍA MINERA

MÓDULO III: OPERACIONES MINERAS Y GESTIÓN AMBIENTAL

CLASE 17 - SEGURIDAD EN OPERACIONES MINERAS - 1RA PARTE

PRESENTADO POR :
DOCENTE MANUEL AUCAPURI

ÍNDICE

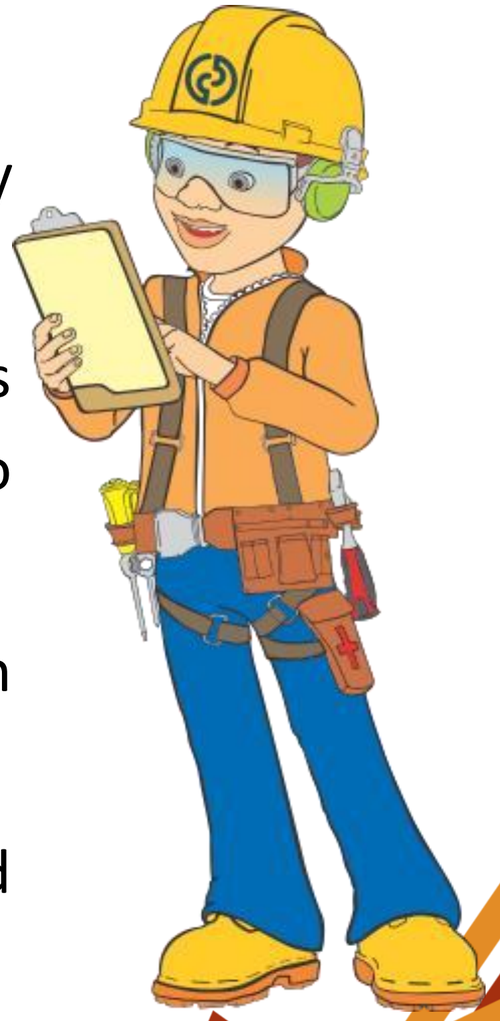


1. Gestión de la SSO en Mineria
2. Mapa de Riesgos
3. Investigación de accidentes
4. IPERC

MAPA DE RIESGOS LABORALES

MARCO LEGAL

- ☑ Ley 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ☑ D.S. 005-2012-TR – Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ☑ R.M. 050-2013-TR – Qué aprueba los formatos referenciales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo – Anexo 3
- ☑ D.S. 024-2016-EM – Reglamento de la Seguridad en Minería.
- ☑ D.S. 023-2017-RM – Modifica el Reglamento de Seguridad en Minería.



MAPA DE RIESGOS

Describir el Proceso de Trabajo. Determinar los componentes del proceso.

Identificar los Procesos Peligrosos asociados a los diferentes componentes del proceso de trabajo y sus interacciones.

Realizar el análisis preventivo de procesos peligrosos (incorporar riesgos, medidas preventivas y protecciones).

DEFINICIÓN

Consiste en una representación gráfica de los puestos de trabajo y el proceso de producción, a través de símbolos de uso general o adoptados, en el cual se identifican, localizan y valoran los riesgos, procesos peligrosos y condiciones de trabajo, indicando el nivel de exposición ya sea bajo, mediano o alto.



MAPA DE RIESGOS

Se realizan en forma colectiva

- ☑ Informa.
- ☑ Concientiza.
- ☑ Crea condiciones para el control de riesgos.

A través de:

- ☑ Investigación participativa.
- ☑ Análisis y validación consensual.
- ☑ Proceso de discusión amplio.
- ☑ Todo el colectivo de la empresa.

FUNDAMENTOS

Los fundamentos del mapa de riesgo están basados en cuatro principios básicos:

1. La nocividad del trabajo no se paga sino que se elimina.
2. Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud.



OBJETIVOS

1. Reunir información necesaria para establecer un diagnostico de la situación de seguridad y salud en el trabajo.
2. Implementar planes y programas de prevención, en función de los hallazgos y prioridades observadas.
3. Permitir una identificación, análisis y seguimiento periódico de los riesgos mediante la implementación de sistemas de control de gestión de prevención participativos.
4. Mejorar las condiciones de trabajo a través de la participación de los trabajadores/as en las actividades de prevención.
5. Evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas que se adoptan desde la gestión empresarial.



OBJETIVOS

En Resumen,

Brindar la posibilidad que los trabajadores y trabajadoras organizados, obtengan el conocimiento del proceso laboral en su relación con la salud, con el estudio e identificación de los riesgos y procesos peligrosos a los cuáles están expuestos en los sitios de trabajo, para que así, ellos mismos estén en la capacidad de aplicar las acciones preventivas a seguir.



METODOLOGÍA DE APLICACIÓN

Para aplicar la metodología de elaboración de mapa de riesgos se recomienda:

- Integrar equipos homogéneos de trabajo, a partir del criterio de que sean incluidos quienes compartan características similares en relación con el tipo de trabajo, el tipo de actividad, la clase de riesgos a que están expuestos
- También pueden conformar el equipo homogéneo, los trabajadores/as interesados en promover el estado de sus condiciones de trabajo y salud y fomentar la organización de los mismos.
- El número de trabajadores/as que integran un equipo de trabajo homogéneo puede variar dependiendo del tamaño del centro de trabajo; sin embargo, es recomendable que estos se formen con un numero tal que facilite la dinámica grupal (alrededor de 12), por lo que pueden constituirse varios grupos homogéneos en un mismo centro laboral.

ETAPAS DE ELABORACIÓN

La elaboración de un Mapa de Riesgos plantea el cumplimiento de los siguientes pasos:

1. **Formación del Equipo de Trabajo:** Estará integrado por especialistas del área de Seguridad, Higiene y Ambiente, así como los trabajadores/as seleccionados para el estudio.
2. **Selección del Ámbito:** Consiste en definir el espacio geográfico a considerar en el estudio y el o los procesos de trabajo a evaluar en el mismo. Incluye los datos de la empresa y la descripción de los procesos de trabajo.
3. **Recopilación de Información:** En esta etapa se obtiene documentación histórica y operacional del ámbito seleccionado, datos del personal que labora en el mismo, planes de prevención existentes y su eficacia.

ETAPAS DE ELABORACIÓN

4. **Identificación de los Riesgos y Procesos Peligrosos existentes:** Dentro de esta etapa se realiza la localización de los riesgos y procesos peligrosos existentes en el área de estudio. Para lo cual se debe considerar:
   a. Análisis de procesos y/o tareas.
   b. Análisis de instalaciones.
   c. Medio ambiente de trabajo.

La identificación de riesgos y procesos peligrosos se puede realizar a través de:

- ☑ **Observación de riesgos obvios.**
- ☑ **Encuestas.**
- ☑ **Lista de verificación.**
- ☑ **Índice de peligrosidad.**

ETAPAS DE ELABORACIÓN

La identificación de riesgos y procesos peligrosos se puede realizar a través de:

- ☑ **Observación de Riesgos Obvios:** Se refiere a la localización de los riesgos y procesos peligrosos evidentes que pudieran causar lesión o enfermedades a los trabajadores y/o daños materiales, a través del recorrido por las áreas a evaluar.
- ☑ **Encuestas:** Consiste en la recopilación de información de los trabajadores/as mediante la aplicación de encuestas sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo.
- ☑ **Lista de Verificación:** Consiste en una lista de comprobación de los posibles riesgos que pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo.
- ☑ **Índice de Peligrosidad:** Es una lista de comprobación jerarquizando los riesgos identificados.

ETAPAS DE ELABORACIÓN

5. **Valoración de los Riesgos:** Los factores de riesgos deben ser evaluados por dos entidades:
    a. El grupo de trabajadores dueños del proceso, es decir gente que conoce los elementos que propicien situaciones no deseadas.
    b. El experto, en forma deseable (no indispensable), que guiara dicha evaluación para evitar subjetividad, dentro de los posible, en cada una de las valoraciones.

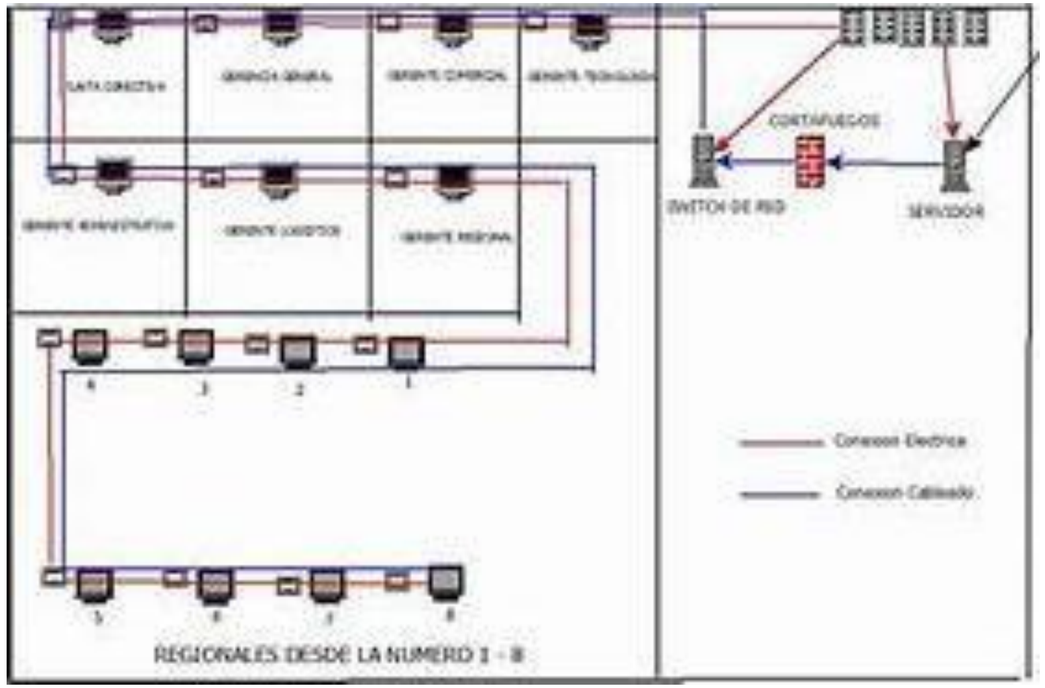
ETAPAS DE ELABORACIÓN

5. **Valoración de los Riesgos:** Para los criterios de valoración de riesgos se debe considerar:

   - ☑ Indicadores de Salud.
   - ☑ Resultados de monitoreos ambientales.
   - ☑ Evaluaciones cuantitativas y cualitativas.
   - ☑ Valores específicos de estudios particulares, como por ejemplo: niveles de ruido, nivel de vibraciones, nivel de iluminación, concentración de polvos em el ambiente, concentración de vapores, entre otros.

ETAPAS DE ELABORACIÓN

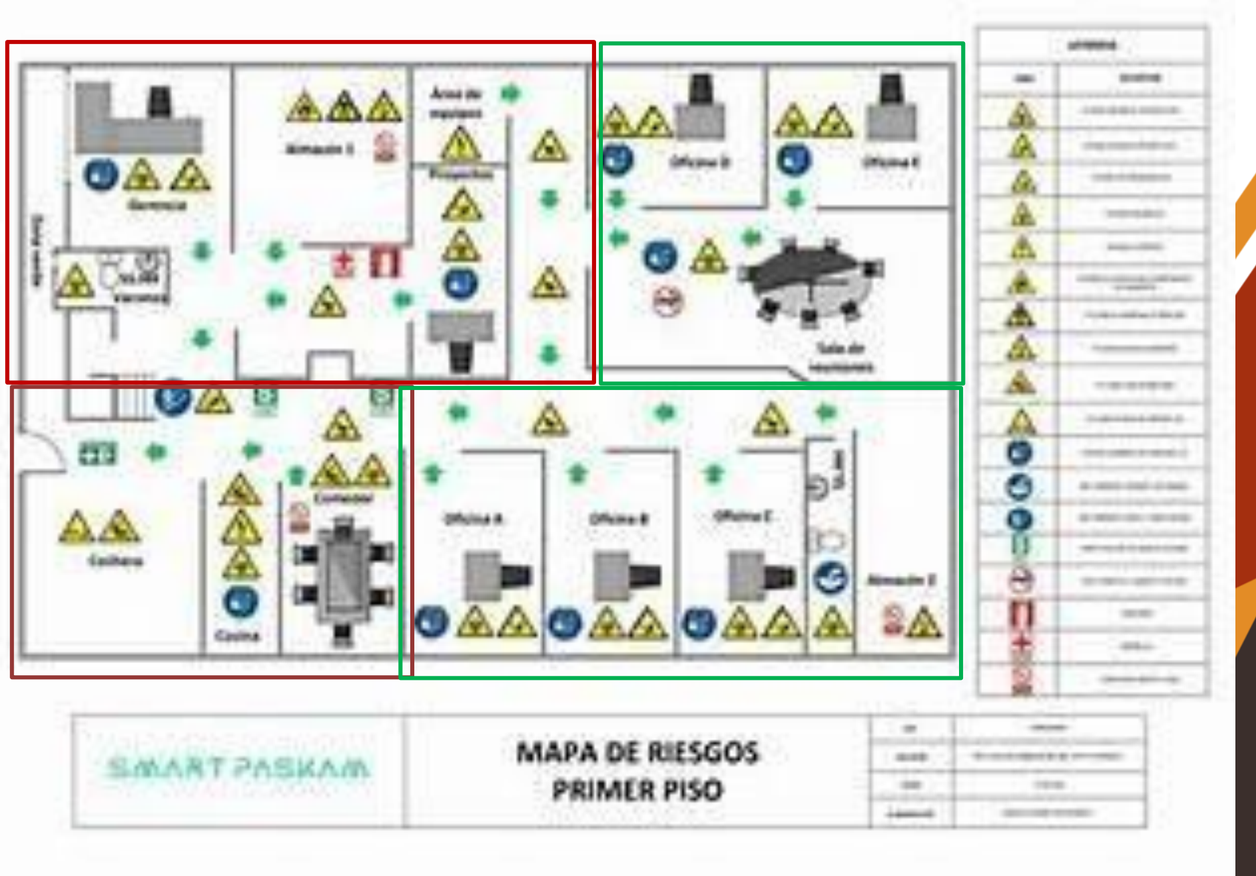
6. **Elaboración del Mapa de Riesgos sobre el plano de planta del centro de trabajo:** Una vez detectado los riesgos y los procesos peligrosos y con el de favorecer la discusión en torno a las posibles soluciones, se recurre a la representación gráfica de los mismos utilizando planos de planta, por secciones o departamentos, sobre los cuales se pueden localizar fácilmente los riesgos detectados.



ETAPAS DE ELABORACIÓN

7. **Identificación de riesgos con símbolos de seguridad:** Se identifican en el plano de planta los tipos de riesgos y los procesos peligrosos detectados a través de señales de seguridad, iconos, representaciones, letras, colores y otros.





ETAPAS DE ELABORACIÓN

8. **Identificación del número de trabajadores expuestos a los riesgos y procesos peligrosos detectados:**
   - Se identifican los riesgos y el número de trabajadores expuestos.
   - Se identifican los daños a la salud.
9. **Valoración colectiva y priorización en base a la percepción de los trabajadores/as y especialistas:**
   - Se identifican las medidas de prevención existentes.
   - Se identifican las posibles soluciones a los problemas encontrados.



PERIODICIDAD DE FORMULACIÓN

La periodicidad de formulación del Mapa de Riesgos está en función de los siguientes factores:

- Tiempo estimado para el cumplimiento de las propuestas de mejora.
- Situaciones críticas.
- Documentación insuficiente.
- Modificaciones en el proceso.
- Nuevas tecnologías.



MARCO LEGAL

Ley 29783
Ds-005-2012-TR
El Decreto Supremo 024-2016-EM y Mod. DS. 023-2017-EM del Ministerio de Energía y Minas es el **Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería**

El Decreto Supremo DS. 023-2017-EM, busca promover la creación de una cultura de Seguridad en nuestra minería, la participación y trabajo en equipo en la organización.

INVESTIGACION Y NOTIFICACION DE INCIDENTES, INCIDENTES PELIGROSOS Y ACCIDENTES

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Artículo 151.- Los accidentes de trabajo deberán ser reportados por los titulares mineros mediante formularios electrónicos que se encuentran en la página web del Ministerio de Energía y Minas: http://extranet.minem.gob.pe; información que será derivada a la autoridad minera competente según corresponda. Estos accidentes serán catalogados como:

a) Accidentes leves

b) Accidentes incapacitantes, que se tipificarán en:

1. Total temporal

2. Parcial permanente

3. Total permanente

Estos accidentes deberán ser reportados en el Cuadro Estadístico de Seguridad, ANEXO Nº 3, dentro de los diez (10) días calendario de vencido el mes.

DS 005-2012 TR

Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

ART. 42 FUNCIONES DEL CSST

Inciso l: Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de estos.

ART. 110 NOTIFICACIONES DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES

Los empleadores deben notificar al Ministerio de Trabajo dentro de las 24 horas de ocurridos, los accidentes mortales y los incidentes peligrosos.



RAZONES POR LAS CUALES LOS INCIDENTES NO SON INFORMADOS

- Temor a las medidas disciplinarias sobre el trabajador afectado
- Preocupación por el informe, evitar involucrar a los compañeros
- Preocupación por su reputación
- Temor al tratamiento médico tradicional
- Deseo de evitar la interrupción de trabajo
- Deseo mantener “limpio” el record de accidentabilidad.



¿PORQUE DEBEMOS INVESTIGAR LOS INCIDENTES?

- Aprender de lo que sucedió.
- Determinar los riesgos.
- Prevenir futuros eventos negativos
- Solucionar los problemas antes de que estos se conviertan en perdida
- Determinar las causas reales de las perdidas
- Demostrar a la Gerencia y Directivos, las perdidas económicas como consecuencia de los accidentes, incidentes.



QUIEN DEBE INVESTIGAR

- ✓ Comisiones técnicas designadas por el Comité de SST.
- ✓ Jefe / Supervisor de línea u operación.
- ✓ Experto de la tarea.
- ✓ Jefe de Seguridad Industrial / Supervisor de SST.
- ✓ Superintendente o Gerente de Área (cuando se requiera de acuerdo a la gravedad o daño del accidente).
- ✓ Los trabajadores del área.



RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISIÓN

- ✓ Investigar durante el turno en que ocurren: Todas las lesiones / enfermedades ocupacionales / daños a la propiedad / perdidas en el proceso / incidentes.
- ✓ Reportar los incidentes / accidentes a la máxima autoridad de la operación.
- ✓ Los Supervisores de Contratistas o servicios tercerizados deben avisar inmediatamente y conducir la investigación con la cooperación del Supervisor de área de la empresa.
- ✓ Remitir el reporte preliminar a la Jefatura de Seguridad Industrial dentro de las 24 horas.

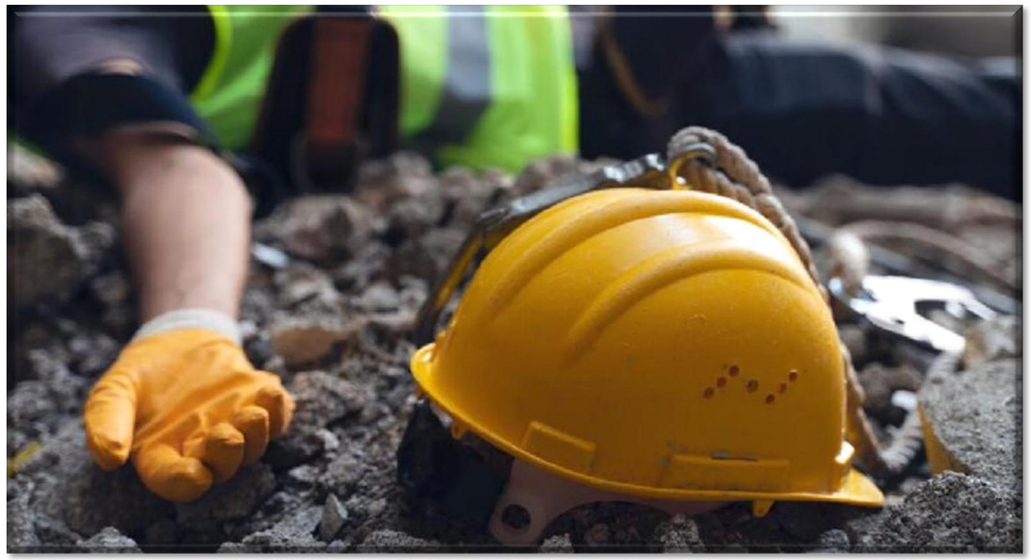
RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR DE SSO

- ✓ Participar activamente en la investigación de todas las lesiones / enfermedades ocupacionales que requieren atención medica / daños a la propiedad / perdidas en los procesos / incidentes serios.
- ✓ Revisar las acciones correctivas y preventivas de los reportes de investigación de la Supervisión.
- ✓ Asegurar que todos los supervisores nuevos o transferidos, asistan al curso – taller de entrenamiento en investigación de accidentes dentro de los primeros meses.



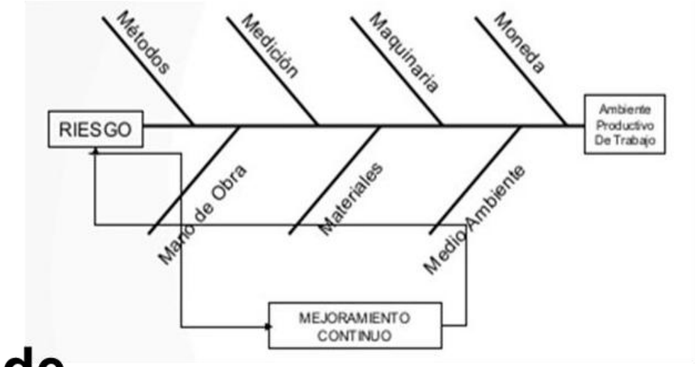
METODOLOGÍAS DE SOPORTE PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

- ✓ Técnica de Análisis Sistemático de Causas - TASC.
- ✓ Análisis simple de causa raíz.
  - Modelo de causa y efecto.
  - 5 porqués.
- ✓ Tormenta de ideas.
- ✓ Diagrama de Espina de Pescado o de Causa Efecto (Ishikawa).

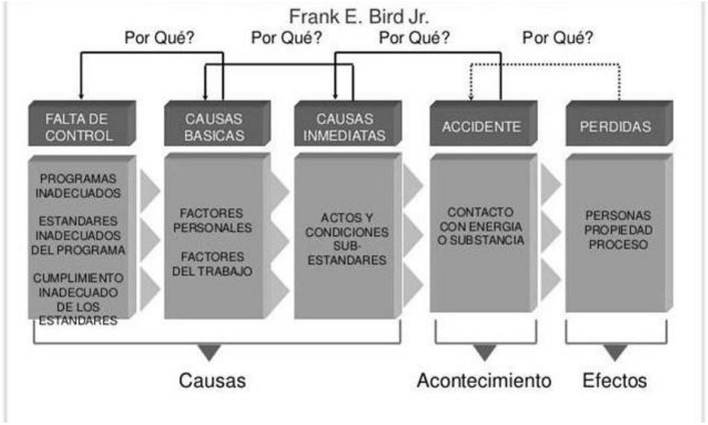


MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

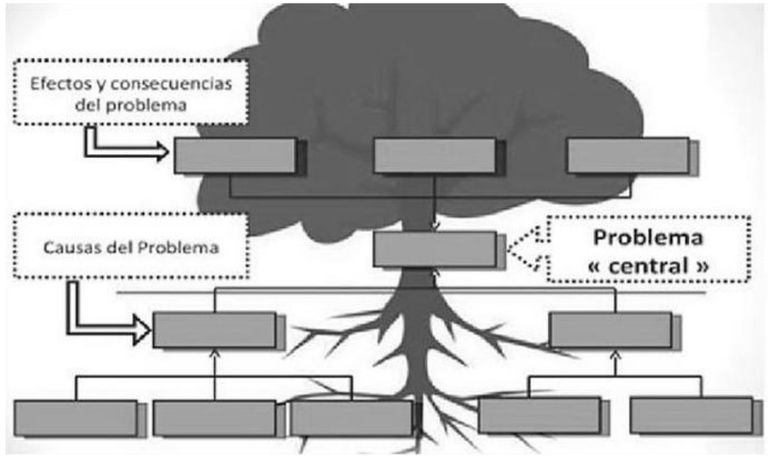
Método de Ishikawa



Método de causalidad de pérdidas



Método de árbol de causas



PASOS DE UNA INVESTIGACIÓN

Paso 1: Acciones inmediatas

- Respuesta a emergencia y aseguramiento del lugar (faena afectada).
- Designación del equipo investigador.
- Corrección de la causa inmediata (control crítico ausente o fallido).

Paso 2: Planificación de la investigación

- Definir alcances o límites de la investigación.
- Definir Planificación, Carta Gantt, Sala de investigación y control documental.
- Recursos; Dedicación Exclusiva, Peritajes externos, entre otros.
- Hitos de entrega intermedia y final.

Paso 3: Recopilación de datos

- PEEPO (Personas, Entornos, Equipo, Procedimientos, Organización).
- Definir metodología de recopilación de los datos necesarios para PEEPO.

Paso 4: Organización de datos

- Identificar el evento principal, retroceder en el tiempo (secuencia), avanzar hacia adelante y validar con el personal directamente involucrado.
- Cronograma de eventos y 5 por qué.

PASOS DE UNA INVESTIGACIÓN

Paso 5: Análisis causal	• Diagrama ICAM: factores organizacionales. Condiciones del entorno/tarea. Acciones individuales/de equipo. Barreras Ausentes / Fallidas (Controles críticos)
Paso 6: Definición de acciones	• Definir acciones a los Factores Organizacionales y a las Barreras Ausente / Fallidas. • SMART. • Jerarquía de Control. • Mejoramiento de las herramientas del modelo estratégico SSO.
Paso 7: Reporte de hallazgos y recomendaciones	• Todas aquellas desviaciones que no son causa del evento y que pueden generar otro accidente o pérdidas. • Informe “formal”. • Recomendación al dueño del riesgo de fatalidad de revisar el BOW TIE

EL SISTEMA DE LAS 4 P's

- ✓ **EVIDENCIA DE PAPEL**
  - Incluye todos los registros relacionados con el accidente.



I. INFORMACIÓN SOBRE LA INVESTIGACIÓN

INCIDENTE ☐ ACCIDENTE DE TRABAJO

FECHA DE LA INVESTIGACIÓN	DEPARTAMENTO	CODIGO	MUNICIPIO	CODIGO
D D M M A A A A				

HORA EN QUE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN — RESPONSABLE DE LA INVE

DE H H M M A.M. P.M. A H H M M A.M. P.M.

MATERIAL AUDIOVISUAL ANEXO (Especificar cantidad) — ¿Cuáles?

Fotografías ☐ Videos ☐ Cintas de Audio ☐ Ilustraciones ☐ Diagramas ☐ Otros ☐

II. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL EMPLEADOR, CONTRATANTE O COOPERATIVA ☐ (1) Er

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL — CÓDIGO — NOMBRE O RAZÓN

TIPO DE IDENTIFICACIÓN NIT ☐ CC ☐ CE ☐ NU ☐ PA ☐ — DIRECCIÓN PRINCIPAL

No.

TELÉFONO	FAX	DEPARTAMENTO	CODIGO	MUNICIPIO	CODIGO	CORREO EI



REGISTRO DE ACCIDENTES DE TRABAJO



MÉTODO DEL 5 PORQUE?

PROBLEMA: Avería del control principal de una máquina de control numérico

1. • **Pregunta N° 1:** ¿Porque se averió el control principal?
   • **Rpta:** La placa de conductores esta defectuosa
2. • **Pregunta N° 2:** ¿Porque es defectuosa la placa?
   • **Rpta:** ¿Por mala refrigeración
3. • **Pregunta N° 3:** ¿Porque no se refrigera bien?
   • **Rpta:** Porque no llega suficiente aire
4. • **Pregunta N° 4:** ¿Porque no llega suficiente aire?
   • **Rpta:** Por falta de presión
5. • **Pregunta N° 5:** ¿Porque la presión de aire es insuficiente?
   • **Rpta:** El filtro de aire esta muy sucio **(CAUSA RAIZ)**

PROCEDIMIENTO DE REPORTE E INVESTIGACIÓN

SECUENCIA DEL PROCEDIMIENTO



- Reporte y Atención — **Respuesta inicial**
- Recopilar información
- Identificar causas
- Medidas correctivas
- Informe de investigación — **Investigación y análisis**
- Verificación A/C, A/P
- Seguimiento A/C, A/P — **Monitoreo**

Tabla SCAT Técnica de Análisis Sistemático de las Causas Tabla SCAT

DESCRIPCION DE UN ACCIDENTE O UN INCIDENTE

EVALUACION POTENCIAL DE PERDIDA SI NO ES CONTROLADO

Potencial de Severidad de Pérdida
☐Mayor (A) ☐Grave (B) ☐Menor (C)

Probabilidad de Ocurrencia
☐ Alta (A) ☐ Moderada (B) ☐Rara (C)

Frecuencia de Exposición
☐Grande (A) ☐ Moderada (B) ☐Baja(C)

Tipo de Contacto o Cuasi Contacto con Energía o Sustancia

1. Golpeada Contra (chocar contra algo) (Ver CI 1,2,4,5,12,14,15,16,17,18,19,26)
2. Golpeado por (Impactado por objeto en movimiento) (Ver CI 1,2,4,5,6,9,10,12,13,14,15,16,20,26)
3. Caída a un nivel más bajo (Ver CI 3,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,22)
4. Caída en el mismo nivel (Resbalar y caer, tropezar) (Ver CI 4,9,13,14,15,16,19,22,26)
5. Atrapado (Puntos de Pellizco y Mordida) (Ver CI 5,6,11,13,14, 15,16,18)
6. Cogido (Enganchado, Colgado) (Ver CI 5,6,11,12,13,14,15,16,18)
7. Atrapado entre o debajo (Chancado, Amputado) (Ver CI 1,2,5,6,9,11,12,13,14,15,16,22,28)
8. Contacto con (Electricidad, Calor, Frío, Radiación, Caústicos, Tóxicos, Ruido) (Ver CI 5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24, 25,27, 28)
9. Sobretensión; Sobre-esfuerzo; Sobrecarga (Ver CI 8, 9,10,11,13,14,15)

(CI) Causas Inmediatas o Directas (CI)

ACTOS SUBESTANDAR/INSEGUROS

1. Operar equipo sin autorización (Ver C ,2,4,5,7,8,12,13,15)
2. Omisión de advertir (Ver CB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15)
3. Omisión de Asegurar (Ver CB 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15)
4. Operar a velocidad indebida
6. Usar equipo defectuoso (Ver CB 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)
7. No usar el EPP correctamente (Ver CB 2,3,4,5, 7,8,10,12,13,15)
8. Carga Incorrecta (Ver CB 1, 2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,15)
9. Colocación incorrecta (Ver CB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,15)
12. Dar servicio a equipo en funcionamiento (Ver CB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,15)
13. Jugueteo (Ver CB 2,3,4,5,7,8,13,15)
14. Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas (Ver CB 2,3,4,5,7,8,13,15)
15. Uso indebido del Equipo (Ver CB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15)
17. Equipo de protección incorrecto o Inadecuado (Ver CB 5,7,8,9,10,12,13)
18. Herramientas, Equipo o Materiales defectuosos (Ver CB 8,9,10,11,12,13,14,15)
19. Congestión o Acción Restringida (Ver CB 8, 9,13)
20. Sistema de Advertencia Inadecuado (Ver CB 8,9, 10,I1, 12,13)
23. Exposición al Ruido (Ver CB 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)
24. Exposición a la Radiación (Ver CB 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)
25. Temperaturas Extremas (Ver CB 1,2,3,8,9,11,12)
26. Iluminación Deficiente o Excesiva (Ver CB 8,9,10,11,12,13)

COSTOS DE ACCIDENTES



CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES

PARA EL TRABAJADOR

- Incapacidad parcial temporal.
- Incapacidad parcial permanente.
- Incapacidad total permanente.
- Muerte.

PARA LOS EQUIPOS, MATERIALES Y EL MEDIO AMBIENTE

- Daños a los equipos y maquinarias.
- Daño a las herramientas.
- Daño a las instalaciones.
- Daño al medio ambiente.

CONSECUENCIA DE LOS ACCIDENTES

PARA LA EMPRESA

- Tiempo perdido por atención del trabajador accidentado.
- Pedida de eficiencia.
- Perdida de producción de ese día.
- Tiempo perdido por ingenieros y supervisores.

PARA LOS FAMILIARES

- Perdida de trabajo.
- Dolor para la familia por verlo enfermo .
- Que no pueda volver a trabajar por las lesiones sufridas.
- Gastos médicos.
- Disminución del ingreso económico familiar.

OBJETIVO

OBJETIVOS

- Conocer requisitos legales relacionados al IPERC y sus medidas de control
- Identificar los peligros por categorías, actividades y puestos de trabajo
- Valorar los Riesgos por actividad y puesto de trabajo
- Uso adecuado de las tablas de valoración
- Elaborar una matriz IPER y sus medidas de control respectivas y seguimiento

NORMATIVA GENERAL QUE GUÍA LAS ACTIVIDADES DE LA SST EN EL PERÚ

- La ley de SST tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. (Art.1)
- El empleador debe adoptar un enfoque de Sistema de gestión en el área de Seguridad y Salud en el trabajo (Art.17)

Organización del Sistema:

- Política y Objetivos de SST
- Comité de SST
- Reglamento Interno de SST
- **Registros Obligatorios:** accidentes de trabajo, capacitaciones, enfermedades ocupacionales, auditorias, equipos de seguridad, monitoreo de agentes, etc.
- IPERC
- Auditorias





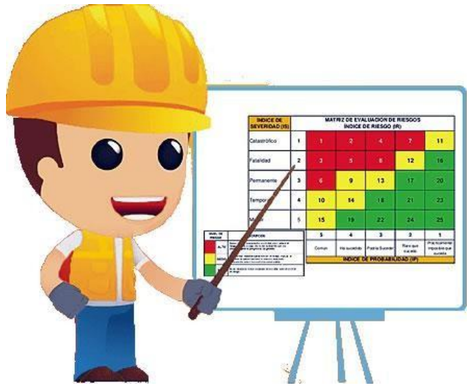
ACCIDENTE DE TRABAJO

- Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo.

IPER - (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos laborales)

Es un método basado en un conjunto de reglas, estándares enlazados entre si, de tal forma que permita:

- La Identificación de Peligros.
- Evaluación, control, monitoreo y comunicación de riesgos que se encuentran asociados a una actividad o proceso.
- Permite a las organizaciones disminuir las pérdidas y aumentar las oportunidades de mejora.



PELIGRO

- Propiedad o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y al medio ambiente.

DS 005-2012-TR

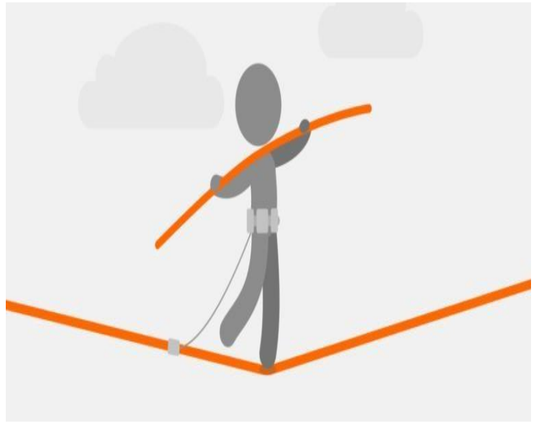
RIESGO

- Probabilidad de que un peligro se materialice en unas determinadas condiciones y produzca daños a las personas, equipos y al ambiente.

DS 005-2012-TR







Identificación de trabajadores expuestos

Es necesario identificar a los siguientes trabajadores:

- Trabajadores fijos (producción, distribución, ventas).
- Trabajadores servicios (limpieza, mantenimiento…).
- Subcontratistas.
- Autónomos.
- Temporales.
- Estudiantes, aprendices, trabajadores en practicas.
- Personal administrativo.



Identificación de trabajadores expuestos

Como identificarlos:

- Análisis de las tareas realizadas por cada trabajador.
- Peligros a los que está sometido cada trabajador en las tareas que realiza.
- Consulta a sus trabajadores y/o representantes.



Identificación de Peligros

Métodos:

- Investigaciones de Accidentes
- Análisis de seguridad del trabajo
- Estadísticas de Accidentes
- Auditorias
- Lista de Revisión
- Inspecciones
- Discusiones, entrevistas



Identificación de Peligros

Cuando examine una actividad, pare y pregúntese:

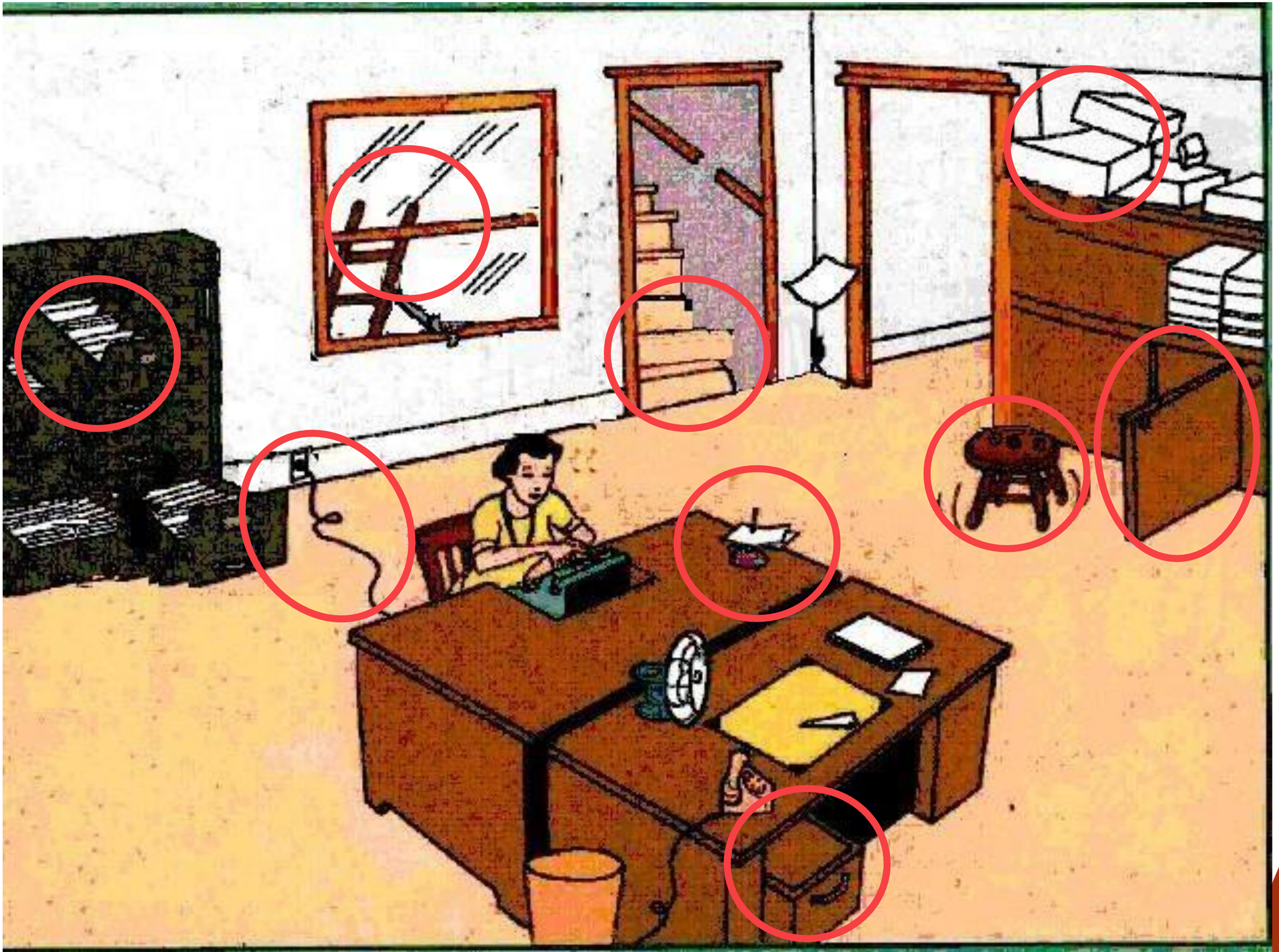
- ¿Qué es exactamente lo que voy hacer?. Si es necesario liste todos los pasos.
- ¿Con que materiales / sustancias tendré que tratar?
- ¿Qué herramientas y equipos usaré?
- ¿Cuándo realizaré el trabajo? (de día, de noche, estación del año etc.)
- Cómo puede ser afectada la actividad por las personas, equipo, actividades adyacentes.
- Cómo pueden ser afectadas las personas, equipos, materiales cercanos y medio ambiente adyacente.

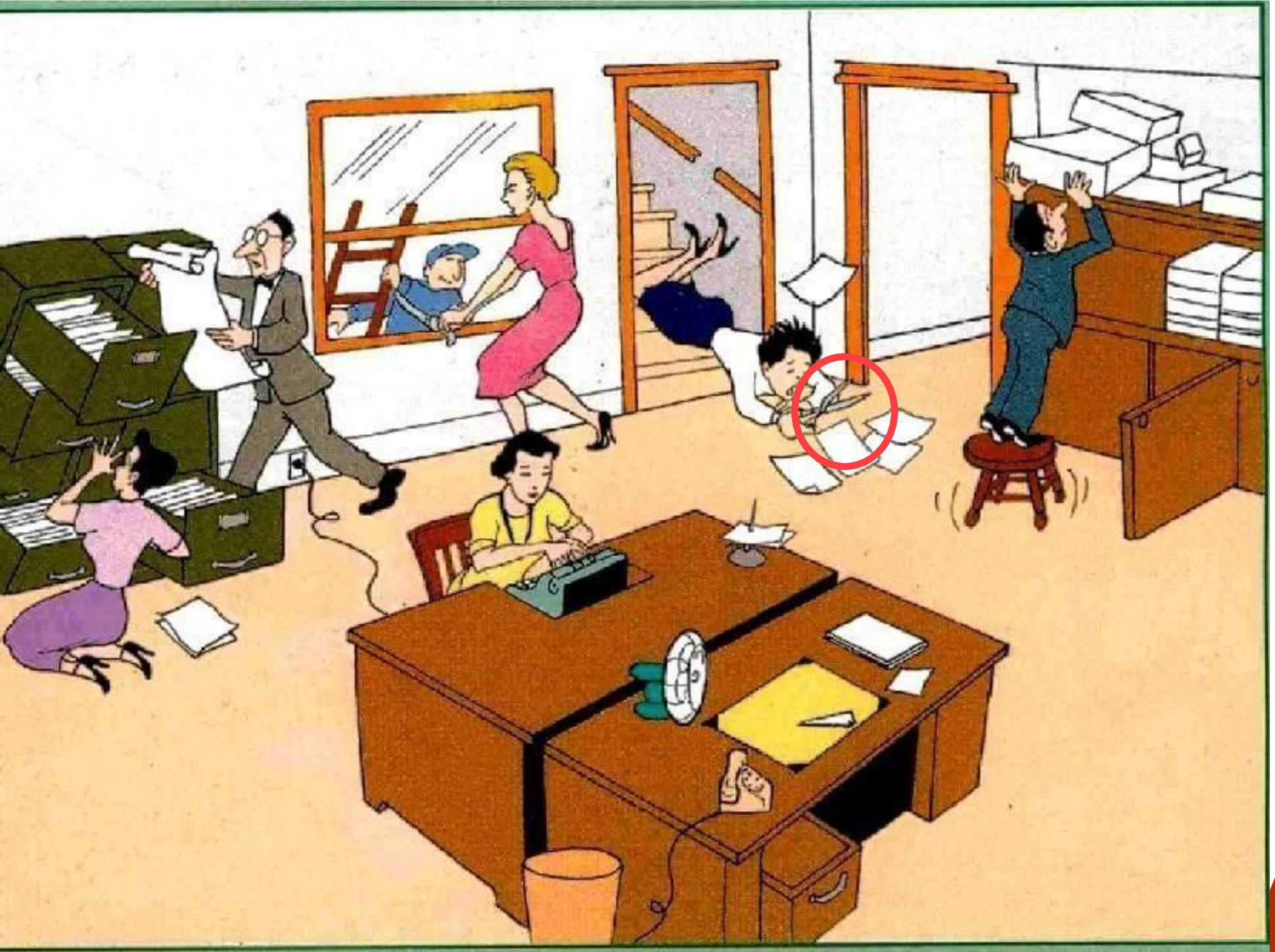
¿CÓMO CLASIFICAMOS LOS PELIGROS?

- Físicos
- Químicos
- Biológicos
- Ergonómicos
- Mecánicos
- Locativos
- Eléctricos
- Fuego y Explosión
- Psicosocial
- Natural, otros

CLASIFICACION DE PELIGROS









¿Cuáles son los problemas potenciales que se perciben en esta tarea?



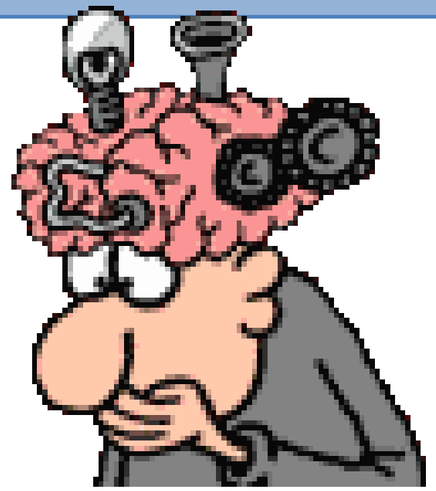
¿Qué deficiencias identificas en este equipo?







¿Qué acciones inapropiadas realizan estos trabajadores ?



¿Qué tipo de acción se estará iniciando en esta imagen?

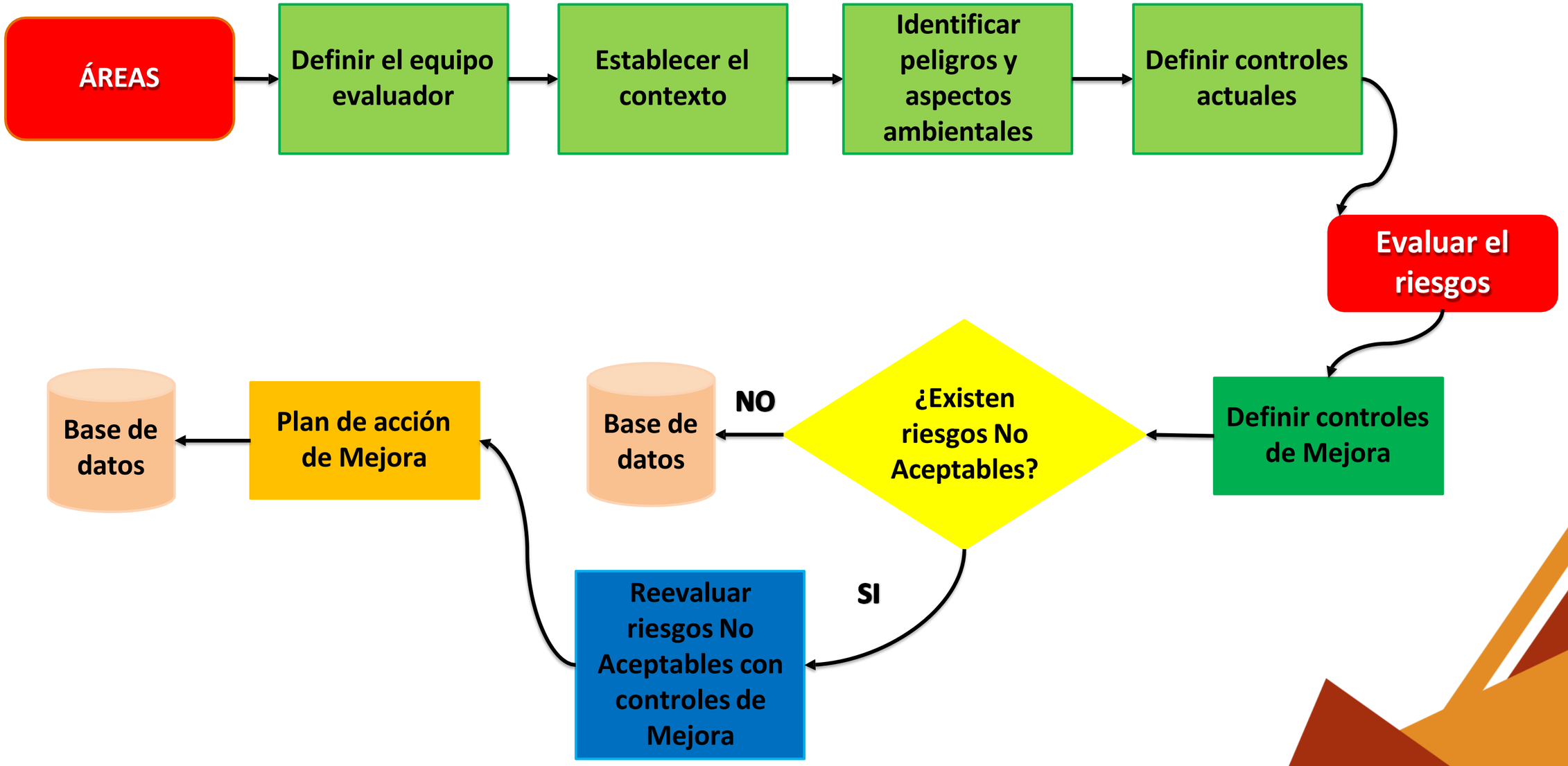




REFERENCIA LEGAL DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Evaluación inicial de Riesgos.
2. Resultado de la evaluación inicial.
3. Medidas de prevención facultadas al empleador.
4. Actualización de la evaluación de riesgos.

ANALISIS DEL IPERC - FLUJOGRAMA



PROCESO DE ELABORACIÓN DEL IPERC – LINEA BASE



FORMATO – IPERC LINEA BASE

Unidad Minera	
Área	
Fecha de elaboración	
Fecha de actualización	
Proceso	

Equipo Evaluador:

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad	
1	Eliminación
2	Sustitución
3	Ingeniería
4	Control Administrativo
5	EPP

ITEM.	ACTIVIDAD	TAREA	PUESTO DE TRABAJO	CONDICIÓN OPERACIONAL	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO			RIESGO INICIAL (Sin controles)			EVALUACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES ACTUALES																PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA		
													ELIMINACIÓN			SUSTITUCIÓN			INGENIERÍA			ADMINISTRATIVO			EPP			Nivel de Riesgo Residual			
					DESCRIPCIÓN PELIGRO	EVENTO NO DESEADO	AFECTADO	TIPO DE CONTACTO	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	SEVERIDAD	RIESGO INICIAL	Descripción	Q	Tipo	Descripción	Q	Tipo	Descripción	Q	Tipo	Descripción	Q	Tipo	Descripción	Q	Tipo		Qué	Quién	Cuándo
1																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
2																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
3																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
4																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
5																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
6																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
7																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
8																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
9																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
10																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
11																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
12																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
13																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
14																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			
15																											ALERTA No ha Ingresado la Medida de Control			

PROCEDIMIENTO DE IPER

1. **Levantamiento de información**

   Identificar todas las actividades que se desarrollan tanto rutinarias como no rutinarias

2. **Identificación de peligros y riesgos**

   Identificar los peligros y riesgos existentes en las áreas de trabajo

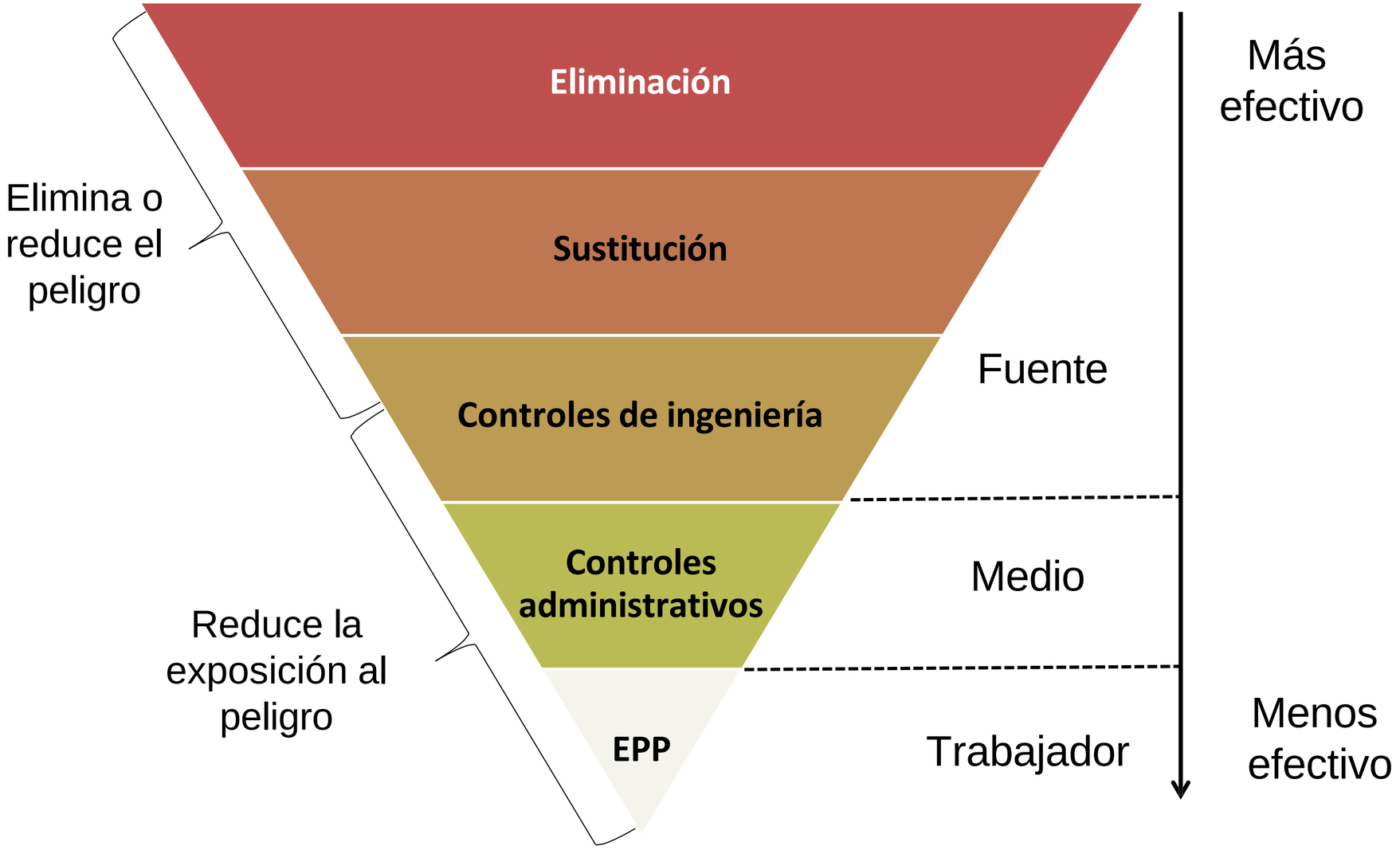
3. **Evaluación de Riesgos**

   Se establece la probabilidad y la gravedad de que los peligros identificados



Jerarquía de Controles

DETERMINAR CONTROLES



METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

1. Método fine
2. HRN hazard rating number
3. HAZOP hazard and operability analysis
4. ¿What if? ¿Que pasa si... ?
5. Análisis de confiabilidad humana
6. JSA job safety analysis
7. FEMA failure modes and effect análisis
8. Control de cambios
9. Fault tree analysis
10. Análisis de causas consecuencias
11. ISO 12100
12. BBS (Behavior Based Safety o Seguridad Basada en la Conducta)
13. NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente
14. ARO: Análisis de Riesgo por Oficio

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
ANEXO Nº 7 DS 024-2016 EM

SEVERIDAD							
	Catastrófico	1	1	2	4	7	11
	Mortalidad	2	3	5	8	12	16
	Permanente	3	6	9	13	17	20
	Temporal	4	10	14	18	21	23
	Menor	5	15	19	22	24	25
			A	B	C	D	E
			Común	Ha sucedido	Podría suceder	Raro que suceda	Prácticamente imposible que suceda
			FRECUENCIA				

NIVEL DE RIESGO		DESCRIPCIÓN	PLAZO DE MEDIDA CORRECTIVA
	ALTO	Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.	0-24 HORAS
	MEDIO	Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata	0-72HORAS
	BAJO	Este riesgo puede ser tolerable.	1 MES

Evaluación Formal de Riesgo (IPERC)

	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL - IPERC EMPRESA_____ AÑO 2020	Versión: 001 Fecha: 02-01-2020

SEDE:

AREA		PUESTO DE TRABAJO		NOMBRES Y APELLIDOS		FECHA DE ACTUALIZACION	02/01/2020

ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TIPO DE ACTIVIDAD	PELIGRO	TIPO DE PELIGRO	RIESGO		REQUISITO LEGAL	PROBABILIDAD					ÍNDICE DE CONSECUENCIA (Ver cuadro de valores)	PROBABILIDAD X SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO	RIESGO SIGNIFICATIVO	MEDIDAS DE CONTROL			
				EVENTO O EXPOSICION PELIGROSA	SEVERIDAD (LESION DETERIORO DE LA SALUD)		ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)	ÍNDICE DE PROCEDIMIENTO EXISTENTES (B)	ÍNDICE DE CAPACITACION (C)	ÍNDICE DE EXPOSICIÓN AL RIESGO (D)	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)					ELIMINACIÓN / SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EPP
Trabajo en oficina, en planta, en el hogar (trabajo remoto), desplazamiento en las instalaciones	RUTINARIO	EXPOSICION AL VIRUS SARS-COV-2	BIOLOGICO	Potencialidad del contagio en el lugar de trabajo y generar la enfermedad COVID-19.	Infección respiratoria (leve a grave), que puede ocasionar enfermedad pulmonar, neomonia o muerte.	LEY 29783	1	3	3	3	10	2	20	IM	SI			Protocolo de lavado de manos, uso de epp, capacitación en prevención del Coronavirus COVID-19, desinfección de oficinas, en el hogar.	Uso de guantes de latex descartale, tapabocas, lentes.
		1 Infraestructura del lugar de trabajo																	
		2 Contacto directo entre personas en casa, transporte, ingreso, lugar de trabajo, salida.																	
		3 Contacto con equipos, materiales, objetos contaminados.																	
		4 Contacto con visitantes, proveedores o contratistas, clientes.																	
Limpieza de instalaciones (oficinas, hogar, ss.hh.)	RUTINARIO	MEZCLA DE PRODUCTOS QUIMICOS INCOMPATIBLES	QUIMICO	Inhalación de gases o vapores tóxicos, corrosivos, irritantes, quemaduras, explosión.	Daños en el sistema nervioso, pulmones, riñones, higado, mucosa irritadas, muerte.	LEY 29783	1	3	3	3	10	2	20	IM	SI			Procedimiento de trabajo seguro, conocimiento de las hojas msds de los productos quimicos.	Uso de guantes delatex para limpieza, tapabocas, lentes, botines de latex.
		1 Lejia mas amoniaco genera NH2CL (PELIGRO)																	
		2 Lejia mas alcohol produce cloroformo y acido muriatico.																	

Evaluación Formal de Riesgo (IPERC)
SSO & SGA

SEDE:

AREA				PUESTO DE TRABAJO			NOMBRES Y APELLIDOS								FECHA DE ACTUALIZACION		02/01/2020	
ACTIVIDAD ESPECÍFICA	TIPO DE ACTIVIDAD		PELIGRO	TIPO DE PELIGRO	RIESGO		REQUISITO LEGAL	PROBABILIDAD					ÍNDICE DE CONSECUENCIA (Ver cuadro de valores)	PROBABILIDAD X SEVERIDAD	NIVEL DE RIESGO	RIESGO SIGNIFICATIVO	MEDIDAS DE CONTROL			
					EVENTO O EXPOSICION PELIGROSA	SEVERIDAD (LESION DETERIORO DE LA SALUD)		ÍNDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (A)	ÍNDICE DE PROCEDIMIENTO EXISTENTES (B)	ÍNDICE DE CAPACITACION (C)	ÍNDICE DE EXPOSICION AL RIESGO (D)	ÍNDICE DE PROBABILIDAD (A+B+C+D)					ELIMINACIÓN / SUSTITUCIÓN	CONTROLES DE INGENIERÍA	CONTROLES ADMINISTRATIVOS	EPP
Orgnización del trabajo, atención y coordinación con personas en el trabajo, con la familia	RUTINARIO	1	Inseguridad contractual	PSICOSOCIAL	Fatiga mental, doble presencia	Ansiedad, Nerviosismo, Fatiga, irritabilidad, Estrés	LEY 29783	1	2	3	3	9	2	18	IM	SI			Capacitación manejo de estrés laboral	
		2	Conflicto familia - trabajo		Trastorno Biológico y Sociales por Condiciones de trabajo															
		3	Canales de comunicación, relaciones personales																	
Trabajo de oficina, en el hogar usando computadora, laptop	RUTINARIO	1	Uso de Silla no ergonómica, Postura inadecuada al sentarse	ERGONOMICO	Postura forzada	Trastornos musculo - esquelético	LEY 29783, RM-375-2008-TR	1	2	3	3	9	2	18	IM	SI			Realización de Pausas Activas, Capacitación en Ergonomía, graduación de la iluminación.	
		2	Trabajo sentado		Postura Prolongada sentado	Dolor lumbar, adormecimiento de piernas														
		3	Uso prolongado del Mouse y tipeo		Movimiento Repetitivo	Síndrome del tunel carpiano														
		4	Demasiadas horas frente al monitor		Fatiga Visual	Trastornos ocular														
		5	Insuficiente iluminación		Fatiga Visual	Trastornos ocular														
	RUTINARIO	1	Uso de cafeteras y Hervidores	FISICO	Contacto con objetos calientes	Quemaduras	LEY 29783	1	2	3	3	9	2	18	IM	SI			Uso de hervidores y cafeteras en los momentos de descanso, Si es e el hogar dialogo con la familia.	
		2	Ruido		Exposición al ruido	Sordera														
	RUTINARIO	1	Tomacorriente sobrecargado	ELECTRICO	Electrocución e incendio	Quemaduras, Shock Eléctrico	LEY 29783	1	2	3	3	9	2	18	IM	SI			Capacitación de Orden y Limpieza y Seguridad en Oficina y el hogar, uso de supresor de picos y estabilizador de corriente.	
		2	Cables debajo del escritorio		Electrocución e incendio	Quemaduras, Shock Eléctrico														

Relación de integrantes del Comité del SGA

Miembros del comité del SGA		
Alta Dirección		
Representante del Sistema de Gestión Ambiental (RSGA)		
Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA):		
Área	**Titular**	**Suplente**
AP		
Mantenimiento		
PMO		
Prevención de Riesgos/S.R.E.		
RR.HH.		
Logística		
Seguridad Patrimonial		
Cierre Social		
IT		
MRM		

Funciones de los miembros del comité del SGA

- Realizar la evaluación de Aspectos Ambientales e Impactos Ambientales de las actividades correspondientes a su área de acuerdo con el presente procedimiento.
- Entregar los registros (formatos llenados) al Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental (CSGA).
- Actualizar todos los años las evaluaciones de los Aspectos e Impactos Ambientales de su área.
- Apoyar al área en la elaboración de los Manejos del Cambio y Evaluaciones Formales de Riesgo.
- Seguimiento de sus socios estratégicos/contratistas con la Guía de cumplimiento y llenado de formatos (p.e Inicio y cese de actividades).

Programación de auditorías:

- Auditoría interna: 03 al 05 de setiembre del 2021, en campo y documentación.
- Auditoría externa: 20, 21 y 27 de setiembre del 2021, virtual.

Medios digitales:

- WhatsApp, Microsoft Teams y Webex.

Objetivo de la auditoría interna:

- Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Ambiental de la UEA, conforme con los requisitos de la norma ISO 14001:2015 .

Cronograma de Auditoría Interna

SEGURIDAD PATRIMONIAL
Auditores: Marco
Andrés Ruíz
Auditados: Daniel Calle

03 de setiembre - 8:00 AM

CIERRE SOCIAL
Elvis Rodriguez
Auditados: Jorge Mansilla/ Richard Cáceres

03 de setiembre - 11:00 AM

LOGÍSTICA
Auditor: Richard Cáceres
Elvis Perea
Auditados: Kareen Ganoza/Andrés Leureyro

03 De setiembre - 10:00 AM

PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.R.E y TÓPICO
Auditores: Erick Huamani (Campo)/
cesar Rodríguez
Observador: Ivonne Acosta Regalado

03 De setiembre 3:00 PM

MRM
Auditor: Giler
Carlos Sánchez
Auditados: Cesar Ticona/ Ñieriton Vila

03 de setiembre - 11:00 AM

Cronograma de Auditoría Interna



Estatus de Mapeo de Procesos y IPER por áreas:

Líder de MM.AA.	Áreas	% Avance				Observaciones
		Mapeo de Procesos	FRA 2021	PGA 2020	PGA 2021	
	Prevención de Riesgos, S.R.E y Tópico	50	50	NA	NA	Obs: En coordinación para actualizar documentación
	PMO	100	100	100	0	Obs: actualizar por la revisión del nuevo miembro de Comité de SGA y proyectos en ejecución.
	Recursos Humanos	50	50	NA	NA	Obs: Revisión final con RR.HH.
	Aguas & Procesos	100	100	100	0	Obs: Pendiente firmas Validar firmas y controles del 2020
	Mantenimiento Procesos	100	100	NA	NA	Obs: Pendiente firmas Validar firmas y controles del 2020
	Medio Ambiente	100	100	NA	NA	Obs: Revisar y validar controles ambientales
	Cierre Social	100	100	76	NA	Obs: Pendiente revisión de controles de FRA
	Seguridad patrimonial	100	100	NA	NA	Obs: actualizar por la revisión del nuevo miembro de Comité de SGA
	IT	100	100	NA	NA	Obs: actualizar por la revisión del nuevo miembro de Comité de SGA
	Finanzas	0	0			Obs: En coordinación para actualizar documentación
	Logística	100	100	NA	NA	Obs: Revisar los controles para el riesgo residual.
	MRM	0	0	NA	NA	Área no mapeada.
Total		75	75			

Figura 1: *Estatus de avance en el mapeo de procesos y FRA por área.*

Plan de Manejo Ambiental.

- El Plan de Manejo Ambiental contiene todas la obligaciones ambientales a las cuales, la empresa contratista, se compromete a cumplir durante su periodo de su contrato en mina.
- Se deberá respetar el contenido mínimo que se presenta en la imagen.

Contenido

1. CARATULA: 1
2. INTRODUCCION: 1
3. SITUACION ACTUAL: 2
4. POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA: 2
5. OBJETIVOS: 2
6. DESCRIPCION DE CONTROLES AMBIENTALES A IMPLEMENTAR: 2
7. PROGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES Y EVIDENCIAS DE SENSIBILIZACION: 5
8. PROGRAMA DE INSPECCIONES AMBIENTALES Y EVIDENCIAS DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES: 5
9. OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES: 6
10. CONCLUSIONES: 7
11. RECOMENDACIONES: 7

Figura 2 *Contenido mínimo del Plan de Manejo Ambiental.*

Evaluación Formal de Riesgo (IPERC)

Contenido del IPERC:

Tarea
Listar las tareas desplegadas de las actividades a realizar.

Periodo de tiempo
Se evalúa cuanto tiempo puede afectar el impacto a Barrick.

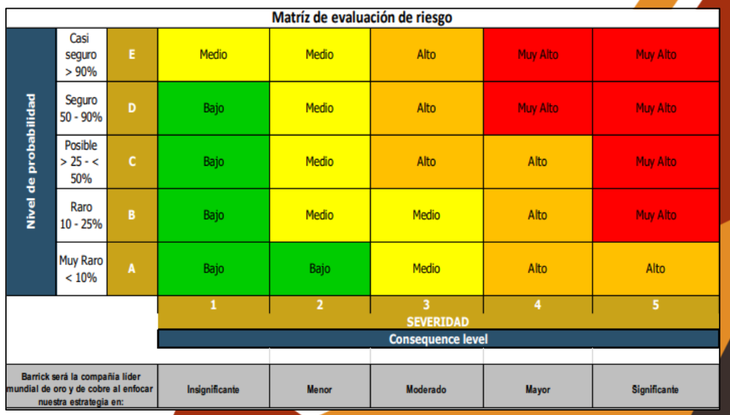
Emplazamiento:		Ubicación: Area de Trabajo:		Realizado por:		Revision: Riesgo:						
Razon Social de la Empresa;		Ruc										
Proceso: CIERRE DE MINA			IDENTIFICAR				EVALUAR					
Objectivos, Actividades, tareas y Eventos				Peligro / Aspecto	Impacto Ambiental	Condición	Periodo De Tiempo (horizonte)	Calificación de Riesgo Inherente (Sin Controles)				
Objectivos Estratégicos 2021 (seleccione uno de la lista)	Actividad (acciones para alcanzar el objectivo)	Tipo de actividad (Rutinaria / No Rutinaria)	Tarea	Causa (Elemento de las actividades, productos o servicios de la organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente)	Consecuencia (Cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficio, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización)	Situación (Considerar normal, anormal o de emergencia)	Cuando el impacto afectará realisticamen- te a Barrick(*<1año; 1 to 3años; >3años)*	Probabilidad	Severidad / Impacto	Nivel(Alto , Medio, Bajo)		

Objetivo Estratégico
- Cierre de mina
- Excelencia Operacional

Actividad
Listar actividades relacionadas a los trabajos

Tipo de Actividad
- Rutinaria: Actividad que forma parte de la operación de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
- No rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización por su baja frecuencia.

Calificación de Riesgo Inherente (sin controles)
Se realiza la evaluación de impactos de evaluación de riesgos.



Evaluación Formal de Riesgo

ASPECTOS AMBIENTALES
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
CONSUMO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CONSUMO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS
CONSUMO DE AGUA
MOVIMIENTO DE SUELOS
CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS
GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS
POTENCIAL DERRAMES LÍQUIDOS
POTENCIAL FUGAS DE GASES O VAPORES
POTENCIAL DERRAME DE SÓLIDOS
GENERACIÓN DE POLVO
EMISIÓN DE GASES Y VAPORES
EMISIONES PUNTUALES GASEOSAS
GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES/ PELIGROSOS
RUIDO
VIBRACIONES
RADIACIONES CALOR
RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS
GENERACIÓN DE RADIACIÓN NUCLEAR

IMPACTOS AMBIENTALES
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL.
AGOTAMIENTO DE RECURSO
CAMBIO DE CURSO
REUSO DE AGUA
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA
AGOTAMIENTO DEL RECURSO
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL SUELO
EROSIÓN
PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA
PÉRDIDA DE FLORA
ALTERACIÓN FISIOLÓGICA
MIGRACIÓN DE ESPECIES
PÉRDIDA Y MIGRACIÓN DE ESPECIES
ALTERACIÓN FISIOLÓGICA
INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS
PERTURBACIÓN TEMPORAL
ALTERACIÓN DEL ECOSISTEMA
ENFERMEDADES
MOLESTIAS
INTOXICACIÓN
ACCIDENTES
CAMBIOS CULTURALES
AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
RECLAMOS
ALTERACIÓN A LA CALIDAD VISUAL/PAISAJÍSTICO
GENERACIÓN EMPLEO
PÉRDIDA DE ACTIVIDADES LOCALES
MULTAS O SANCIONES
REMEDIACIÓN DE ZONAS AFECTADAS

CONDICIÓN
Condición Normal
Desarrollo de actividad no habitual, pero de manera voluntaria y planificada, que puede generar un impacto medioambiental diferente al que ocurriría en condiciones normales.
Condición Anormal
Desarrollo de actividad no habitual, pero de manera voluntaria y planificada, que puede generar un impacto medioambiental diferente al que ocurriría en condiciones normales
Condición Emergencia
Situación no deseada que afecta a los colaboradores, al medio ambiente, a la propiedad, a la comunidad, la reputación o cualquier otro interés de la empresa, requiriendo una atención inmediata y especializada, a fin de minimizar, mitigar o eliminar los riesgos de la misma.

Evaluación Formal de Riesgo (IPER)

54

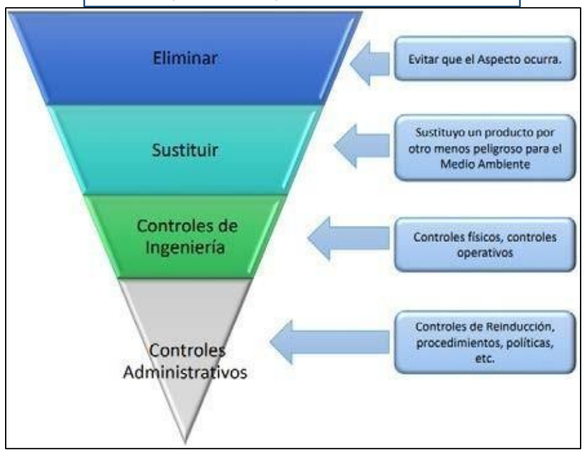
FORMAL RISK ASSESMENT (FRA)

Aprobado por:		Vigencia: Fecha:	22/06/2021 - 22/06/2022	Revisión : 01 Vigencia desde : 22 / 06 / 2021	
		Nivel de Riesgo	MEDIANO	N° Empleados	4

				EVALUAR			MONITOREAR	
	Evaluación de controles existentes			B				
Controles actuales (Listar los controles o estrategias existentes para mitigar los riesgos); *Controles Críticos en negrita*	Jerarquía de controles	Controlar los Riesgos) (el riesgo que los controles individuales fallen basado en una variedad de factores)	Efectividad de los Controles Efectivo No efectivo Ineficiente	Probabilidad	Severidad / Impacto	Nivel(Alto , Medio, Bajo)	Acciones recomendadas (Mejorar o monitorear los controles existentes / implementar nuevos controles /afrontar los riesgos de los controles)	Responsables

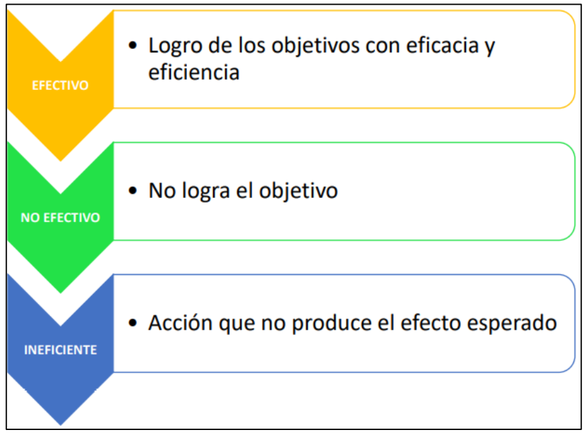
Controles Actuales
Se listan los controles asociados a los aspectos / impactos identificados

Jerarquía de Controles
Se listan los controles asociados a los aspectos / impactos identificados



Controles los riesgos
Evaluar los riesgos asociados a que los controles existentes individuales sean vulnerables y propensos a fallar.

Efectividad de los controles



Evaluación del riesgo residual
Evaluar los riesgos después del análisis de controles.

Acciones recomendadas
Se considerarán aquellas acciones recomendadas cuando la calificación del riesgo residual sea Medio.

Responsables
Se debe designar al responsable de la implementación y seguimiento de las acciones recomendadas.

Descripción de formatos del Índice de Cumplimiento Ambiental (ICA).

El cálculo del ICA se basa en el % de cumplimiento resultante del anexo 8 A y del anexo 8 B.

I. Anexo 8 A

- Se supervisa en campo a cada contratista, donde se le evalúa: Orden y limpieza, Manejo de residuos sólidos, Sistema de Contención de derrame, Control de calidad de aire y obligaciones ambientales.
- **Peso: 60% del ICA.**

		Formato MAM-FPR-064	DOC.	: MAM-GPR-001
			REV.	: 01
		Seguimiento de Compromisos del PMA	FECHA VIG.	: 13/03/2020
			PAGINA	: 1 DE 1

INDICE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Area /Dueño de Contrato:				
Empresa Contratista Especializada:				
Responsable de la Empresa Contratisa:				
Nombre del Proyecto y Lugar:				
Nombre del Supervisor (MBP):		**Fecha:**		
N°	**COMPROMISOS DEL PMA**	**SI**	**NO / N.A.**	**COMENTARIOS**
ACTIVIDAD 1: Orden y Limpieza				
1	¿Se mantienen las áreas de trabajo libres de acumulaciones de materiales en desuso, tales como: desechos, desmonte y materiales residuales?			
2	¿Se mantienen las áreas de trabajo libres de derrames de combustibles y lubricantes, con el objeto de evitar resbalones y contaminación al medio ambiente?			
3	¿Las herramientas se encuentran almacenadas ó se mantienen en sus respectivos portaherramientas?			
4	¿Se mantienen los baños en condiciones higiénicas?			
ACTIVIDAD 2: Manejo de Residuos Sólidos				
1	¿Se cuenta en el área con contenedores o recipientes para la segregación de residuos de acuerdo al código de colores?			
2	¿Se segregan correctamente los residuos sólidos de acuerdo al código de colores en los contenedores o recipientes que corresponden?			
3	¿El almacenamiento de materiales en desuso (madera, llantas, componentes metálicos, etc.) se encuentran en lugares autorizados, debidamente acopiados y señalizados?			
4	El trabajador de la empresa contratista conoce el Manejo de RRSS, el código de colores, minimización en la fuente y otros.			
ACTIVIDAD 3: Sistemas de Contención y Derrames				
1	¿Los sistemas de contención instalados mantienen una capacidad mínima del 110% del volumen del recipiente de mayor capacidad?			
2	¿Los sistemas de contención se encuentran en buen estado (no presentan rupturas, deformaciones, perforaciones y son impermeables)?			
3	¿El sistema de contención no tiene elementos acumulación de agua que reduzca su capacidad de contención?			
4	¿Para el caso de motores estacionarios o semi estacionarios se cuenta con sistema de contención incorporado o colocado debajo del motor (sistema de bombeo, luminarias, grupos electrógeno, entre otros)?			
5	El trabajador de la empresa contratista conoce el Manejo de Derrames de Potenciales Contaminantes.			
6	¿Cuenta con Kit antiderrame completo? (según estándar).			
7	Cuenta con el check list de preuso del equipo, vehículo, etc.			
ACTIVIDAD 4: Control de calidad de aire				
1	¿Las vías en uso y bajo responsabilidad del área contemplan los controles necesarios para evitar la emisión de polvo y estos se encuentran funcionando?			
2	¿Si el área cuenta con otras actividades que generen emisiones de polvo estos tienen establecidos los controles necesarios en el FRA y se encuentran funcionando?			
3	Se cuenta con la revisión técnica vigente de las unidades.			
ACTIVIDAD 5: Obligaciones Ambientales para la Empresa Contratista				
1	¿El FRA aprobado se ebcuebtra publicado e los frentes de trabajo?			
2	El personal contratista conoce la Declaración de Principios ambientales.			
3	El personal contratista identifica los aspectos ambientales dentro del formato IPERC.			
4	En obra, ¿Los trabajadores de la empresa contratista conocen los aspectos e impactos ambientales generados en su labor?.			
5	En la obra, ¿Se cumple con la implementación de los controles ambientales descritos en el FRA para los aspectos ambientales identificados?.			
6	En obra, ¿La empresa contratista cuenta con las hojas MSDS actualizadas correspondientes al listado de Materiales peligrosos y cuenta con extintores inspeccionados?			
7	En obra, ¿Los trabajadores de la empresa contratista conocen el procedimiento y cuenta los insumos para afrontar un incidente ambiental?			

Firma del Supervisor de Medio Ambiente (MBP) Nombre y Firma

Firma del Supervisor Empresa Contratista Nombre y Firma

Figura 5: *Formato de Supervisión en campo – Anexo 8A.*

II. Anexo 8B

- En el Anexo 8B, la empresa contratista deberá plasmar las obligaciones ambientales a las cuales se comprometió en su Plan de Manejo Ambiental aprobado.
- Este formato deberá ser rellenado y enviado al área de Medio Ambiente el último día de cada mes.
- **Peso: 40% del ICA.**
- Considera el levantamiento de observaciones recibidas en el anexo 8 A y participación en campañas ambientales.

	CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	Formato MAM-FPR-064	DOC. : MAM-FPR-0
			REV. : 01
INFORMACIÓN DEL PROYECTO		Seguimiento de Compromisos del PMA	FECHA VIG. : 24/03/2021
			REV. : 0

Área de Barrick	PMO
Responsables (Barrick)	Eduardo Mendoza/Victor Portales
Empresa contratista	Antahuran
Nombre del Proyecto:	Reperfilado de taludes etapa 2

N°	COMPROMISOS DEL PMA	FECHA PROGRAMADA		NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROYECTADO	Mes 1: Julio			Mes 4: Agosto		
		INICIO	FINAL		EJECUTADO	PROGRAMADO	%	EJECUTADO	PROGRAMADO	%
ACTIVIDAD 1: INSPECCIONES										
1	Area de trabajo						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
2	Kit antiderrame						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
3	inspeccion de equipos						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
4	Inspección de área-MM.AA.									
ACTIVIDAD 2: CAPACITACIONES										
1	Manejo de Residuos , Administración de Baños Químicos y Manejo y Transporte de Residuos Biocontaminados.						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
2	Manejo de Materiales Peligrosos Gestión de MSDS.						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
3	Reporte de Incidentes Ambientales						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
4	Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos ambientales en las actividades ejecutadas (evaluados)						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
5	Objetivos ambientales y principales obligaciones ambientales derivadas del Plan de Manejo Ambiental									#¡DIV/0!
6	Manejo de Derrames de Potenciales Contaminantes y kit antiderrame (incl. Evaluacion)									#¡DIV/0!
7	Marco legal ambiental que regula el ejercicio de actividades mineras.						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
8	Plan de Contingencia en función de los riesgos de cada actividad									#¡DIV/0!
9	Sensibilización de gestión eficiente del agua en UM Pierina - charla						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
10	Sensibilización del consumo responsable del plástico y reducción del plástico de un solo uso - charla									#¡DIV/0!
11	Sensibilización del uso y ahorro eficiente de energía.						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
12	Regla de las 3 R's (Reduce-Reutliza-Recicla). Charla						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
13	Procedimientos operaciones									#¡DIV/0!
ACTIVIDAD 3: MANTTO PREVENTIVO										
1	Programa actualizado						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
2	Según programa						#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ACTIVIDAD 4: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ANEXO 8A										
1							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
2							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
3							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ACTIVIDAD 5: PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS AMBIENTALES										
1							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ACTIVIDAD 1: INSPECCIONES							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ACTIVIDAD 2: CAPACITACIONES							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ACTIVIDAD 3: MANTTO PREVENTIVO							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ACTIVIDAD 4: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL ANEXO 8A							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ACTIVIDAD 5: PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS AMBIENTALES							#¡DIV/0!			#¡DIV/0!
ICA - Documentario							**#¡DIV/0!**			**#¡DIV/0!**

>80%	Bien
50-80%	Necesita Mejorar
<50%	Bajo

Figura 6: *Formato de Control Administrativo– Anexo 8B.*

Campaña Ambiental



Figura 7: *Afiche de campaña ambiental.*

GRACIAS

